Matematika 1 (Z), lekce 6

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1Z/

Obsah

1. Globální extrémy
   - Definice a základní poznámky
   - Globální extrémy na uzavřeném intervalu
   - Globální extrémy na neuzavřeném intervalu
   - Slovní úlohy na globální extrémy
   - Konvexnost, konkávnost a globální extrémy

Pojem globálního extrému

Definice (globální extrémy)

Nechť f je funkce, $M \subseteq D(f)$, $c \in M$. Říkáme, že f má na M v bodě c:

- **globální maximum**, pokud $\forall\, x \in M : f(x) \leq f(c)$;
- **globální minimum**, pokud $\forall\, x \in M : f(x) \geq f(c)$;
- **ostré globální maximum**, pokud $\forall\, x \in M \setminus \{c\} : f(x) < f(c)$;
- **ostré globální minimum**, pokud $\forall\, x \in M \setminus \{c\} : f(x) > f(c)$.

Je-li splněna kterákoli z výše uvedených podmínek, říkáme, že f má na množině M v bodě c **globální extrém**. V případě posledních dvou podmínek můžeme mluvit o **ostrém globálním extrému**.

Základní poznámky ke globálním extrémům

Poznámka

Mluvíme-li o globálních extrémech funkce f, aniž bychom specifikovali množinu $M \subseteq D(f)$, máme na mysli $M = D(f)$.

Poznámka

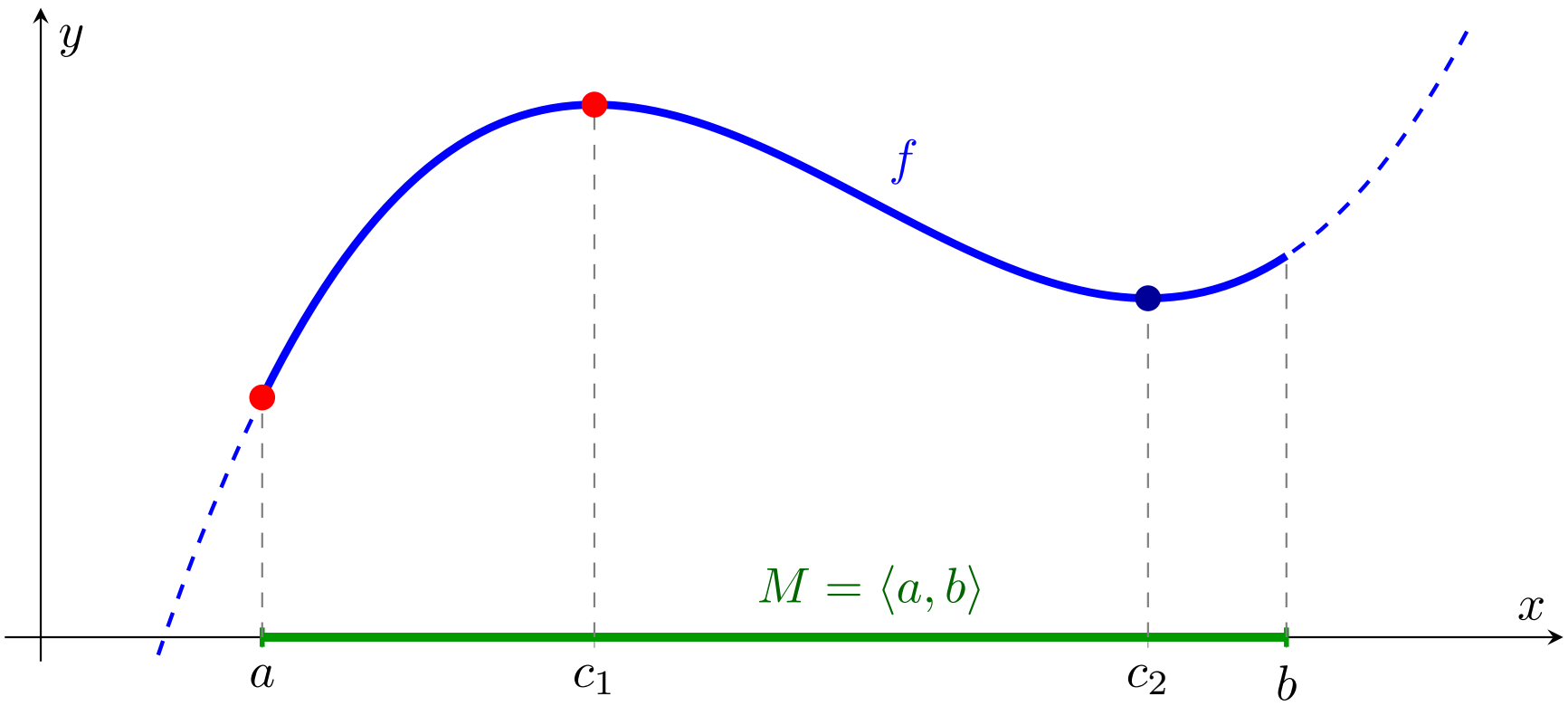
Pokud funkce f není na množině $M \subseteq D(f)$ shora (zdola) omezená, pak neexistuje globální maximum (minimum) f na M.

Je-li f na M shora (zdola) omezená, ještě to **nezaručuje**, že f má v nějakém bodě $c \in M$ globální maximum (minimum) na M.

Poznámka (globální versus lokální extrém)

Má-li f na množině M v bodě c globální extrém a je-li c vnitřní bod M, pak f má v bodě c lokální extrém.

Lokální a globální extrémy



- V bodě a nemá f lokální extrém, ale má tam globální minimum na M.
- V bodě c_1 má f lokální maximum a zároveň globální maximum na M.
- V bodě c_2 má f lokální minimum, ale nemá tam globální extrém na M.
- V bodě b nemá f lokální extrém, ani tam nemá globální extrém na M.

Globální extrémy na uzavřeném intervalu

Věta (Weierstrassova)

Nechť $a < b$ jsou reálná čísla a funkce f je spojitá na $\langle a, b\rangle$. Pak f má na tomto intervalu globální extrémy, tj. existují body $c_1, c_2 \in \langle a, b\rangle$ takové, že f má v c_1 globální minimum a v c_2 globální maximum na $\langle a, b\rangle$.

Postup při hledání glob. extr. spojité funkce na uzavř. intervalu

Je dán uzavřený interval $\langle a, b\rangle$ a funkce f, která je na $\langle a, b\rangle$ spojitá.

- Konstatujeme spojitost f na $\langle a, b\rangle$, a tedy také existenci hledaných extrémů (podle Weierstrassovy věty).
- Shromáždíme všechny podezřelé body. Těmi jsou:
  - stacionární body f ležící v (a, b);
  - body intervalu (a, b), v nichž f nemá derivaci;
  - samotné body a, b.
- Vyvodíme závěry na základě porovnání hodnot funkce f v jednotlivých podezřelých bodech.

Příklad na hledání glob. extrémů na uzavř. intervalu

Příklad

Najděte globální extrémy funkce $f(x) = x^2(x-4)^2$ na intervalu $\langle 1, 5\rangle$.

Řešení

Funkce f je spoj. na $\langle 1, 5\rangle$, tedy glob. extrémy existují. Pro $x \in \mathbb{R}$ máme

$$f'(x) = 2x(x-4)^2 + x^2 \cdot 2(x-4) = 2x(x-4)(x-4+x) = 4x(x-2)(x-4).$$

Stacionární body f jsou 0, 2, 4. Z těchto bodů jsou podezřelé pouze 2 a 4, protože $0 \notin \langle 1, 5\rangle$. Dalšími podezřelými jsou krajní body intervalu, tedy 1 a 5. Protože f má derivaci všude, žádné další podezřelé nemáme.

- $f(1) = 1^2 \cdot (1-4)^2 = 9$
- $f(2) = 2^2 \cdot (2-4)^2 = 16$
- $f(4) = 4^2 \cdot (4-4)^2 = 0$
- $f(5) = 5^2 \cdot (5-4)^2 = 25$

Funkce f má tedy na $\langle 1, 5\rangle$ globální minimum v bodě 4 s hodnotou 0 a globální maximum v bodě 5 s hodnotou 25.

Globální extrémy na neuzavřeném intervalu

Postup při hledání glob. extr. spoj. funkce na neuzavř. intervalu

Nechť I je jeden z intervalů $\langle a, b)$, $(a, b\rangle$, (a, b), může být i neomezený. Nechť funkce f je spojitá na I. Pak postupujeme následovně:

- Konstatujeme spojitost f na I, která je pro platnost postupu nadále potřeba, byť už negarantuje existenci extrémů.
- Shromáždíme všechny podezřelé body. Těmi jsou:
  - stacionární body f ležící v (a, b);
  - body intervalu (a, b), v nichž f nemá derivaci;
  - ten z bodů a, b, který v I leží (pokud takový existuje).
- Spočítáme hodnoty funkce f v jednotlivých podezřelých bodech.
- Když $a \notin I$, spočteme $\lim_{x \to a^+} f(x)$; když $b \notin I$, spočteme $\lim_{x \to b^-} f(x)$.
- Jestliže největší z vypočtených hodnot a limit je hodnota v některém z podezřelých bodů, nachází se v tomto podezřelém bodě globální maximum. Pokud je největší pouze některá z počítaných limit, funkce f na I globální maximum nemá. Analogicky pro minimum.

Příklad na hledání glob. extr. na neuzavř. intervalu

Příklad

Najděte globální extrémy funkce $f(x) = \operatorname{arctg}(2x - x^2)$ na $\langle 0, +\infty)$.

Řešení

Funkce f je spoj. na $\mathbb{R}$, tedy i na $\langle 0, +\infty)$. Pro $x \in \mathbb{R}$ máme

$$f'(x) = \frac{1}{1 + (2x - x^2)^2} \cdot (2 - 2x) = \frac{2(1 - x)}{1 + (2x - x^2)^2}.$$

Jediným stac. bodem f uvnitř $(0, +\infty)$ je 1. Dalším podezřelým je krajní bod 0. Protože f má derivaci všude, žádné další podezřelé nemáme. Platí $f(0) = 0$ a $f(1) = \pi/4$. Ještě spočteme limitu v otevřeném kraji:

$$\lim_{x \to +\infty} \operatorname{arctg}(2x - x^2) = \lim_{t \to -\infty} \operatorname{arctg} t = -\pi/2.$$

Funkce f má tedy na $\langle 0, +\infty)$ globální maximum v bodě 1 s hodnotou $f(1) = \pi/4$. Globální minimum neexistuje, protože nejmenší hodnota $(-\pi/2)$ je reprezentována pouze limitou v nekonečnu.

Určování globálních extrémů vyšetřením monotonie

Poznámka a příklad

Někdy je pro nalezení globálních extrémů funkce na intervalu vhodnější vyvozovat závěry na základě monotonie.

Příklad: Najděte glob. extr. funkce $f(x) = 2x - x^2 + 4\ln x$ na $(\sqrt{2}, +\infty)$.

Řešení: Pro každé $x \in (0, +\infty)$ platí

$$f'(x) = 2 - 2x + \frac{4}{x} = \frac{-2(x^2 - x - 2)}{x} = \frac{-2(x-2)(x+1)}{x}.$$

- Pro $x \in (0, 2)$ je $f'(x) > 0$, tedy f je rostoucí na $(0, 2\rangle$.
- Pro $x \in (2, +\infty)$ je $f'(x) < 0$, tedy f je klesající na $\langle 2, +\infty)$.

Z tohoto ihned plyne, že f má v bodě 2 globální maximum na $(\sqrt{2}, +\infty)$. Rovněž je zřejmé, že f na $(\sqrt{2}, +\infty)$ nenabývá globálního minima.

Poznámka: Tímto postupem jsme se vyhli nutnosti prorovnávat hodnotu $f(2) = 4\ln 2$ s hodnotou $\lim\limits_{x \to \sqrt{2}^+} f(x) = f(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2} - 2 + 2\ln 2$.

Slovní úlohy na globální extrémy (1/3)

Příklad: Otevřená válcová nádrž má mít objem 16 m^3. Dno nádrže stojí 500 Kč/m^2, plášť (boční stěna) stojí 200 Kč/m^2. Určete rozměry nádrže, při kterých budou náklady na materiál minimální.

Řešení: Z objemu $V = \pi r^2 v = 16$ vyjádříme výšku nádrže jako $v = \dfrac{16}{\pi r^2}$.

Funkce C vyjadřující závislost ceny na poloměru je dána vztahem

$$C(r) = 500 \cdot \pi r^2 + 200 \cdot 2\pi r v = 500\pi r^2 + \frac{6400}{r}.$$

Poloměr je vždy kladné číslo, takže $D(C) = (0, +\infty)$. Zderivujeme:

$$C'(r) = 1000\pi r - \frac{6400}{r^2} = \frac{1000\pi r^3 - 6400}{r^2}.$$

Jediný stacionární bod je $r_0 = \sqrt[3]{\dfrac{32}{5\pi}}$ m. Limity v krajích intervalu jsou

$$\lim_{r \to 0^+} C(r) = +\infty, \qquad \lim_{r \to +\infty} C(r) = +\infty.$$

Tedy C má v bodě r_0 glob. min. Odpovídající výška je $v_0 = \dfrac{16}{\pi r_0^2} = \sqrt[3]{\dfrac{100}{\pi}}$ m.

Slovní úlohy na globální extrémy (2/3)

Příklad: Na grafu funkce $f(x) = x + \sqrt{x}$ najděte bod, který má od bodu $[4, 0]$ nejmenší vzdálenost.

Řešení: Graf f je tvořen body $[x, x + \sqrt{x}]$ pro $x \in \langle 0, +\infty)$. Vzdálenost bodu $[x, x + \sqrt{x}]$ od bodu $[4, 0]$ je

$$\sqrt{(x-4)^2 + (x + \sqrt{x} - 0)^2} = \sqrt{2x^2 - 7x + 2x\sqrt{x} + 16}.$$

Pro minimalizaci této vzdálenosti stačí minimalizovat výraz pod odmocninou. Hledáme tedy globální minimum funkce

$$g(x) = 2x^2 - 7x + 2x\sqrt{x} + 16 = 2x^2 - 7x + 2x^{\frac{3}{2}} + 16.$$

Pro každé $x \in (0, +\infty)$ platí

$$g'(x) = 4x - 7 + 3x^{\frac{1}{2}} = 4x + 3\sqrt{x} - 7.$$

Zjistíme, že jediný stacionární bod funkce g je $x_0 = 1$, přičemž g je na $\langle 0, 1\rangle$ klesající a na $\langle 1, +\infty)$ rostoucí. Tedy g má v bodě 1 globální minimum. Hledaný bod je proto $[1, f(1)] = [1, 2]$.

Slovní úlohy na globální extrémy (3/3)

Příklad: Na stěně visí obdélníkový obraz vysoký $1\,\mathrm{m}$. Jeho dolní okraj je ve výšce $2\,\mathrm{m}$ nad úrovní očí pozorovatele. V jaké vzdálenosti od stěny je zorný úhel obrazu maximální?

Řešení: Stojí-li pozorovatel x metrů od stěny, platí pro zorný úhel $\alpha(x)$ vztah $\alpha(x) = \beta_1(x) - \beta_2(x)$, kde $\operatorname{cotg}(\beta_1(x)) = x/3$ a $\operatorname{cotg}(\beta_2(x)) = x/2$. Hledáme tedy globální maximum funkce

$$\alpha(x) = \operatorname{arccotg}(x/3) - \operatorname{arccotg}(x/2)$$

na intervalu $(0, +\infty)$. Pro každé $x \in (0, +\infty)$ platí

$$\alpha'(x) = \frac{-1}{1 + \left(\frac{x}{3}\right)^2} \cdot \frac{1}{3} - \frac{-1}{1 + \left(\frac{x}{2}\right)^2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{-3}{x^2 + 9} + \frac{2}{x^2 + 4}.$$

Hledání stacionárních bodů vede k rovnici $2(x^2 + 9) = 3(x^2 + 4)$, jejímž jediným řešením na $(0, +\infty)$ je $x_0 = \sqrt{6}$.

Jelikož $\operatorname{arccotg}$ je klesající funkce a $x_0/3 < x_0/2$, je číslo $\alpha(x_0)$ kladné. Přitom limity α v $+\infty$ a v 0 zprava jsou 0. Proto má α globální maximum na $(0, +\infty)$ v bodě x_0. Pozorovatel by tedy měl stát ve vzdálenosti $\sqrt{6}$ metrů od stěny.

Konvexnost, konkávnost a globální extrémy

Věta (Konvexnost, konkávnost a globální extrémy)

Nechť funkce f je spojitá na intervalu I a c je stacionární bod funkce f ležící ve vnitřku I.

- Je-li f konvexní na I, pak má v bodě c globální minimum na I.
- Je-li f ryze konvexní na I, pak má v bodě c ostré globální minimum na I.
- Je-li f konkávní na I, pak má v bodě c globální maximum na I.
- Je-li f ryze konkávní na I, pak má v bodě c ostré globální maximum na I.

Příklad využití konvexnosti při hledání extrémů

Příklad

Hledejme globální minimum funkce $f(x) = x \ln x$.

Platí $D(f) = (0, +\infty)$. Pro každé $x \in D(f)$ máme

$$f'(x) = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1,$$

$$f''(x) = \frac{1}{x}.$$

Číslo e^{-1} je jediným řešením rovnice $\ln x + 1 = 0$, takže e^{-1} je jediný stacionární bod f. Zároveň vidíme, že $f''(x) > 0$ pro každé $x \in D(f)$, takže f je ryze konvexní na $D(f)$. Podle Věty má tedy f v bodě e^{-1} ostré globální minimum (s hodnotou $f(e^{-1}) = -e^{-1}$).